

Unit 4: Gruppenaufgaben und Musterlösungen

Gruppenaufgabe 1 | Abgrenzung von Backup und Disaster Recovery

Szenario

Die «AlpinTech GmbH» hat nach einem Serverausfall festgestellt, dass ihr bisheriges Backup-Konzept nicht ausreicht, um die Produktion schnell genug wieder hochzufahren. Das Management fordert nun eine klare Trennung und Neudefinition der Backup- und Disaster-Recovery-Prozesse. Als IT-Beratungsteam wurden Sie beauftragt, die bestehenden RPO- und RTO-Anforderungen zu analysieren und eine strukturierte Handlungsempfehlung zu erarbeiten.

Lernziele

Nach Bearbeitung dieser Aufgabe können Sie:

- Zwischen Backup- und Disaster-Recovery-Szenarien anhand von Praxisbeispielen klar unterscheiden.
- RPO- und RTO-Vorgaben für unterschiedliche Unternehmensbereiche definieren und priorisieren.
- Eine fundierte Handlungsempfehlung für die Kombination beider Strategien entwickeln.

Arbeitsauftrag

Erstellen Sie für die «AlpinTech GmbH» ein Abgrenzungsdokument. Definieren Sie für drei Abteilungen (Produktion, Buchhaltung, Marketing) spezifische RPO- und RTO-Ziele. Leiten Sie daraus ab, in welchen Fällen ein klassisches Backup reicht und wann zwingend ein Disaster-Recovery-Plan greifen muss.

Ergebnis

Bereiten Sie eine Kurzpräsentation (ca. 5 Minuten) mit einem Handout vor, welches die RPO/RTO-Matrix und die abgeleiteten Notfallprozesse für das Management übersichtlich darstellt.

Musterlösung A | Gruppenaufgabe 1 | Abgrenzung von Backup und Disaster Recovery

Ansatz: Strukturiert-analytisch

1. Ausgangslage und Problemanalyse

Die «AlpinTech GmbH» ist ein Schweizer Produktionsunternehmen, das auf hochverfügbare IT-Systeme angewiesen ist. Der jüngste Serverausfall hat schonungslos offengelegt, dass die Begriffe "Backup" und "Disaster Recovery" (DR) intern synonym verwendet wurden. Ein tägliches Backup reicht jedoch nicht aus, um die RTO (Recovery Time Objective) der Produktionsstrassen einzuhalten. Das analytische Ziel dieser Lösung ist es, RPO (Recovery Point Objective) und RTO methodisch zu erfassen und daraus technische Massnahmen abzuleiten.

2. Matrix-basierte Definition von RPO und RTO

Um die IT-Ressourcen effizient und zielgerichtet einzusetzen, müssen die Kernabteilungen in einer Matrix klassifiziert werden. Die Priorisierung erfolgt anhand der finanziellen und operativen Auswirkungen bei einem Ausfall.

Abteilung 1: Produktion (Hochkritisch)

- **RTO (Wiederanlaufzeit):** Max. 1 Stunde. Jede weitere Stunde Ausfall kostet das Unternehmen zehntausende Franken durch Maschinenstillstand und Lieferverzug.
- **RPO (Datenverlust):** Max. 15 Minuten. Die Steuerdaten der Produktionsmaschinen müssen nahezu in Echtzeit vorliegen, um Fehlproduktionen zu vermeiden.
- **Massnahme:** Hier greift zwingend ein Disaster-Recovery-Konzept. Es wird eine synchrone Datenspiegelung (Replikation) auf ein Zweitrechencenter benötigt, gekoppelt mit automatischen Failover-Clustern.

Abteilung 2: Buchhaltung (Kritisch)

- **RTO:** Max. 24 Stunden. Ein Ausfall für einen Arbeitstag ist schmerzhaft, bringt das Unternehmen aber nicht unmittelbar in existenzielle Schwierigkeiten.
- **RPO:** Max. 4 Stunden (halber Arbeitstag). Buchungen können im Notfall anhand von Belegen nacherfasst werden.
- **Massnahme:** Eine hybride Lösung. Regelmässige Snapshots (alle 4 Stunden) kombiniert mit einem schnellen Backup-Restore-Prozess auf bereitgestellte Reserve-Hardware.

Abteilung 3: Marketing (Standard)

- **RTO:** Max. 48 Stunden. Das operative Tagesgeschäft hängt nicht von aktuellen Marketingbroschüren ab.
- **RPO:** Max. 24 Stunden. Das Marketing arbeitet oft an langfristigen Kampagnen; ein

tägliches nächtliches Backup ist völlig ausreichend.

- **Massnahme:** Klassisches File-Backup. Die Daten werden nachts inkrementell auf Bänder oder in einen Cloud-Storage gesichert.

3. Abgrenzung der Szenarien (Backup vs. Disaster Recovery)

Die Analyse der Matrix zeigt, dass nicht jedes Problem ein Disaster ist. Wir definieren für die «AlpinTech GmbH» klare Auslöser (Trigger):

Szenario A: Der klassische Backup-Fall

Ein Marketing-Mitarbeitender löscht versehentlich den Ordner mit den Bildern für die nächste Kampagne.

- **Prozess:** Der IT-Helpdesk wird kontaktiert. Dieser stellt die Daten aus der nächtlichen Datensicherung (Granularer Restore) wieder her.
- **Systemstatus:** Das Primärsystem läuft einwandfrei weiter. Die RTO der Produktion ist hier irrelevant.

Szenario B: Das Disaster-Recovery-Szenario

Ein Wasserschaden zerstört den primären Serverraum der Produktionstechnik.

- **Prozess:** Das Backup allein hilft nicht, da keine Hardware zum Einspielen der Daten existiert. Der Krisenstab löst den DR-Plan aus. Der Netzwerkverkehr wird sofort auf das Ausweichrechenzentrum geroutet (Failover).
- **Systemstatus:** Das Primärsystem ist tot. Der Betrieb läuft nach weniger als einer Stunde über die replizierten Standby-Systeme weiter.

4. Fazit und organisatorische Handlungsempfehlung

Für die «AlpinTech GmbH» bedeutet dies eine Abkehr vom "One-size-fits-all"-Ansatz. Wir empfehlen die Implementierung eines Zwei-Schichten-Modells: Ein solides Backup-Fundament für alle Daten (zur Einhaltung von Compliance und Schutz vor Löschung) sowie eine hochverfügbare DR-Architektur exklusiv für die Produktionssteuerung. Der Krisenstab muss zudem mit einer Entscheidungsmatrix ausgestattet werden, die genau definiert, ab wie vielen Stunden Stillstand offiziell das Disaster Recovery ausgelöst wird, da der Schwenk auf ein Zweitsystem mit hohen Kosten und Aufwänden verbunden ist.

Musterlösung B | Gruppenaufgabe 1 | Abgrenzung von Backup und Disaster Recovery

Ansatz: Praxisnah-narrativ

1. Einführung und Kernproblem

Willkommen zur Präsentation der Notfallstrategie für die «AlpinTech GmbH». Wir standen

kürzlich vor einem massiven Problem: Die Produktion stand still. Der Server war ausgefallen. Wir hatten zwar ein Backup, aber es dauerte zwei Tage, einen neuen Server zu beschaffen, zu installieren und die 10 Terabyte Daten aus der Cloud herunterzuladen. Das Backup hat uns vor dem endgültigen Datenverlust gerettet – aber es hat uns nicht davor bewahrt, zwei Tage Umsatz zu verlieren. Genau hier liegt der Unterschied, den wir künftig im Unternehmen etablieren müssen: Ein Backup ist eine Lebensversicherung für Daten, aber Disaster Recovery (DR) ist der Defibrillator für den Geschäftsbetrieb.

2. Narrative Festlegung von RPO und RTO

Wir müssen aufhören, alle Daten gleich zu behandeln. Wenn wir mit den Abteilungsleitern sprechen, fordert jeder "Null Datenverlust" und "sofortige Verfügbarkeit". Das ist unbezahlbar. Wir müssen die Schmerzgrenzen definieren.

- **Die Produktionsebene:** Wenn hier die Maschinen stehen, verbrennen wir stündlich Geld. Die RTO darf maximal 60 Minuten betragen. Zudem verarbeiten die Maschinen Taktungen im Sekundentakt. Wenn wir hier auf ein Backup von gestern Nacht zurückgreifen (RPO 24 Stunden), produzieren wir fehlerhafte Chargen. RPO muss hier auf 15 Minuten gedrückt werden.
- **Die Finanzabteilung:** Die Buchhaltung war beim Ausfall genervt, aber sie konnte Rechnungen manuell zwischenlagern. Wenn die Systeme am nächsten Tag (RTO 24h) wieder laufen und maximal ein halber Tag Buchungen fehlt (RPO 4h), können die Mitarbeitenden dies mit Überstunden aufarbeiten.
- **Das Marketing-Team:** Niemand stirbt, wenn das Marketing zwei Tage lang keinen Zugriff auf das Video-Archiv hat. Hier reicht ein RTO von 48 Stunden und ein RPO von 24 Stunden. Ein klassisches nächtliches Tape-Backup ist hier die wirtschaftlichste Lösung.

3. Der Ernstfall: Wer macht was?

Damit die Theorie in der Praxis funktioniert, haben wir zwei fiktive Durchläufe (Tabletop-Tests) entwickelt, um dem Management den Unterschied zwischen Backup und DR aufzuzeigen.

Der Dateiverlust (Backup-Einsatz):

Der Leiter der Buchhaltung meldet sich panisch: "Die Jahresabschluss-Tabelle ist weg!"

Das ist kein Disaster für die IT. Das Primärsystem ist gesund. Der Helpdesk greift auf das Backup-Tool zu, sucht den Stand von gestern Abend und stellt genau diese eine Excel-Datei wieder her. Dauer: 15 Minuten. Niemand sonst im Unternehmen bemerkt diesen Vorfall.

Der Hardwarebrand (DR-Einsatz):

Im Serverraum brennt die USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) durch. Die Haupt-Storage-Einheit ist verschmort.

Hier bringt uns das Backup-Band im Tresor in den ersten Stunden gar nichts. Jetzt greift das DR-Konzept: Der IT-Leiter ruft den Krisenstab zusammen und drückt sprichwörtlich den "roten Knopf". Da wir die Produktion auf eine RTO von 1 Stunde definiert haben, greifen sofort die Mechanismen für das Failover. Die replizierten Daten im Ausweichrechenzentrum übernehmen die Steuerung der Maschinen. Die Buchhaltung und das Marketing müssen jedoch warten – sie haben eine längere RTO. Für sie wird nun parallel begonnen, die Backups auf Leih-Hardware zurückzuspielen.

4. Umsetzung und Ausblick

Das Management der «AlpinTech GmbH» muss verstehen, dass wir nicht "das Backup" schneller machen können, um die Produktion zu retten. Wir müssen investieren. Für die Produktion bauen wir einen gespiegelten DR-Standort auf. Für Buchhaltung und Marketing optimieren wir das bestehende klassische Backup. Nur durch diese pragmatische, bedarfsgerechte Trennung können wir die operativen Anforderungen erfüllen und gleichzeitig die IT-Budgets im vorgegebenen Rahmen halten.